

2024

全国新课标 I 卷

阅读 D

生物多样性观察数据的偏差

说明文 · 科学研究 · 全文 353 词 · 逐句精读

¹ In the **race** to **document** the **species** on Earth before they **go extinct**, **researchers** and **citizen scientists** have **collected billions** of **records**.

为了赶在地球上的物种灭绝之前将它们记录下来，研究人员和公民科学家争分夺秒，已经收集了数十亿条记录。

race n. 竞赛；争分夺秒的努力

document v. 记录；记载

species n. 物种

go extinct 灭绝

researcher n. 研究人员

citizen scientist 公民科学家（参与科研的普通公众）

collect v. 收集

billion n. 十亿；(billions of) 数十亿

record n. 记录

² Today, most records of **biodiversity** are **in the form of** photos, **videos**, and other **digital** records.

如今，大多数生物多样性记录都以照片、视频和其他数字记录的形式存在。

biodiversity n. 生物多样性

in the form of 以……的形式

video n. 视频

digital adj. 数字的

³ Though they are **useful** for **detecting** **shifts** in the number and **variety** of species in an **area**, a new Stanford **study** has found that this **type** of record is not **perfect**.

尽管这些记录有助于发现一个地区内物种数量和种类的变化，但斯坦福大学的一项新研究发现，这类记录并不完美。

useful adj. 有用的

detect v. 发现；察觉

shift n. 变化；转变

variety n. 种类；多样性

area n. 地区

study n. 研究

type n. 类型

perfect adj. 完美的

- 4 “With the rise of **technology** it is easy for people to **make observations** of different species **with the aid of** a **mobile application**,” said Barnabas Daru, who is **lead author** of the study and **assistant professor** of **biology** in the Stanford School of **Humanities** and Sciences.

“随着技术的兴起，人们借助手机应用程序就能轻松地观察不同的物种，”该研究的第一作者、斯坦福大学人文与科学学院生物学助理教授巴纳巴斯·达鲁说。

with the rise of 随着……的兴起

technology n. 技术

make observations of 观察

with the aid of 借助

mobile adj. 移动的；手机的

application n. 应用程序

lead author 第一作者；主要作者

assistant adj. 助理的

professor n. 教授

biology n. 生物学

humanities n. 人文学科

5 “These observations now **outnumber** the **primary data** that come from **physical specimens** (标本), and since we are **increasingly** using **observational** data to **investigate** how species are **responding to global** change, I wanted to know: Are they **usable**?”

“这些观察记录如今在数量上已超过来自实物标本的原始数据，而且由于我们越来越多地利用观察数据来研究物种如何应对全球变化，我想知道：这些数据能用吗？”

outnumber v. 在数量上超过

primary adj. 原始的；第一手的

data n. 数据

physical adj. 实物的；有形的

specimen n. 标本

increasingly adv. 越来越多地

observational adj. 观察的；观测的

investigate v. 研究；调查

respond to 对……作出反应；应对

global adj. 全球的

usable adj. 可用的

⁶ Using a global **dataset** of 1.9 billion records of plants, **insects**, birds, and other animals, Daru and his team **tested** how well these data **represent** **actual** global biodiversity **patterns**.

达鲁和他的团队利用一个包含19亿条植物、昆虫、鸟类和其他动物记录的全球数据集，检验了这些数据能在多大程度上反映真实的全球生物多样性格局。

dataset n. 数据集

insect n. 昆虫

test v. 检验；测试

represent v. 代表；反映

actual adj. 实际的；真实的

pattern n. 模式；格局

7 “We were **particularly** **interested in** **exploring** the **aspects** of **sampling** that **tend to** **bias** (使有偏差) data, like the greater **likelihood** of a citizen scientist **taking a picture of** a **flowering** plant **instead of** the grass right **next to** it,” said Daru.

“我们特别感兴趣的是探究采样中容易使数据产生偏差的那些方面，比如公民科学家更有可能拍下一株开花的植物，而不是紧挨着它的草，”达鲁说。

particularly adv. 特别；尤其

be interested in 对……感兴趣

explore v. 探究

aspect n. 方面

sampling n. 抽样；采样

tend to 往往会；倾向于

bias v. 使有偏差

likelihood n. 可能性

take a picture of 给……拍照

flowering adj. 开花的

instead of 而不是

next to 紧挨着；在……旁边

⁸ Their study **revealed** that the **large number of** **observation-only** records did not **lead to** better global **coverage**.

他们的研究揭示，大量仅基于观察的记录并没有带来更好的全球覆盖。

reveal v. 揭示；表明

a large number of 大量的

observation-only adj. 仅基于观察的

lead to 导致；带来

coverage n. 覆盖（范围）

⁹ Moreover, these data are biased and favor certain regions, time periods, and species.

此外，这些数据存在偏差，偏向某些地区、时间段和物种。

moreover adv. 此外

biased adj. 有偏差的；有偏向的

favor v. 偏向；偏袒

certain adj. 某些

region n. 地区

time period 时间段

¹⁰ This **makes sense** because the people who get observational biodiversity data on mobile **devices** are often citizen scientists **recording** their **encounters** with species in areas **nearby**.

这不难理解，因为用移动设备获取生物多样性观察数据的人往往是公民科学家，他们记录的是自己在附近地区遇见的物种。

make sense 说得通；有道理

device n. 设备

record v. 记录

encounter n. 遇见；碰到

nearby adj. 附近的

¹¹ These data are also **biased toward** certain species with **attractive** or **eye-catching** **features**.

这些数据还偏向于某些特征吸引人或引人注目的物种。

be biased toward 偏向于

attractive adj. 吸引人的

eye-catching adj. 引人注目的

feature n. 特征

¹² What can we do with the imperfect datasets of biodiversity?

我们能用这些不完美的生物多样性数据集做些什么呢？

imperfect adj. 不完美的；有缺陷的

13 “Quite a lot,” Daru explained.

“能做的有很多，”达鲁解释说。

quite a lot 相当多

explain v. 解释

14 “Biodiversity **apps** can use our study **results** to **inform** **users** **of** **oversampled** areas and **lead** them **to** places — and even species — that are not **well-sampled**.

“生物多样性应用程序可以利用我们的研究结果，告诉用户哪些区域采样过度，并把他们引向采样不足的地方——甚至是采样不足的物种。

app n. 应用程序

result n. 结果

inform...of 告知（某人）……

user n. 用户

oversampled adj. 采样过度的

lead...to 把……引向

well-sampled adj. 采样充分的

15 To **improve** the **quality** of observational data, biodiversity apps can also **encourage** users to **have** an **expert** **confirm** the **identification** of their **uploaded** image.”

为了提高观察数据的质量，生物多样性应用程序还可以鼓励用户请专家确认他们所上传图片的识别结果。”

improve v. 提高；改善

quality n. 质量

encourage v. 鼓励

have sb. do sth. 让某人做某事（此处：请专家确认）

expert n. 专家

identification n. 识别；鉴定

uploaded adj. 上传的